

AI *и* LLM для исследователей

Семинар для научных сотрудников

ВЕДУЩИЕ

Иван Хильков · Андрей Гиценко

ДАТА

13 мая 2026

AI & LLM · ФБУ ВНИИЛМ

Сегодня — три секции

СЕКЦИЯ 1 → СЕЙЧАС

История и устройство языковых моделей

История · Устройство · Особенности

СЕКЦИЯ 2 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Методика работы с языковыми моделями

Инструменты · Промтинг · Границы

СЕКЦИЯ 3 ПОСЛЕ ОБЕДА

Практика применения языковых моделей

Задачи · Безопасность · Материалы

К концу первой секции

01

Как появились современные языковые модели

02

Что происходит при каждом ответе модели

03

Что важно учитывать в работе с LLM

К концу второй секции

01

Какие инструменты сейчас доступны

02

Как формулировать запросы и получать результат

03

Сильные стороны и ограничения модели

К концу третьей секции

01

Разбор ваших реальных задач

02

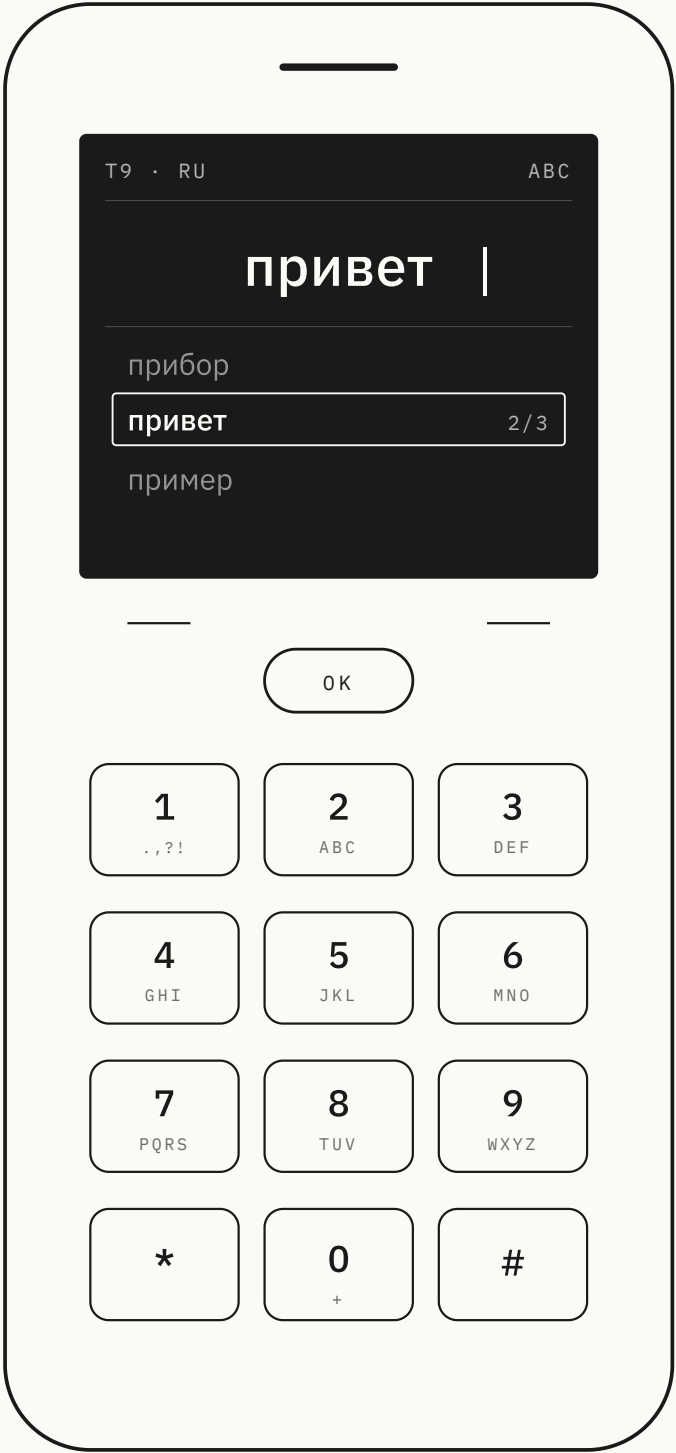
Защита данных и упоминание ИИ в статьях

03

Самообучение через модель и материалы семинара



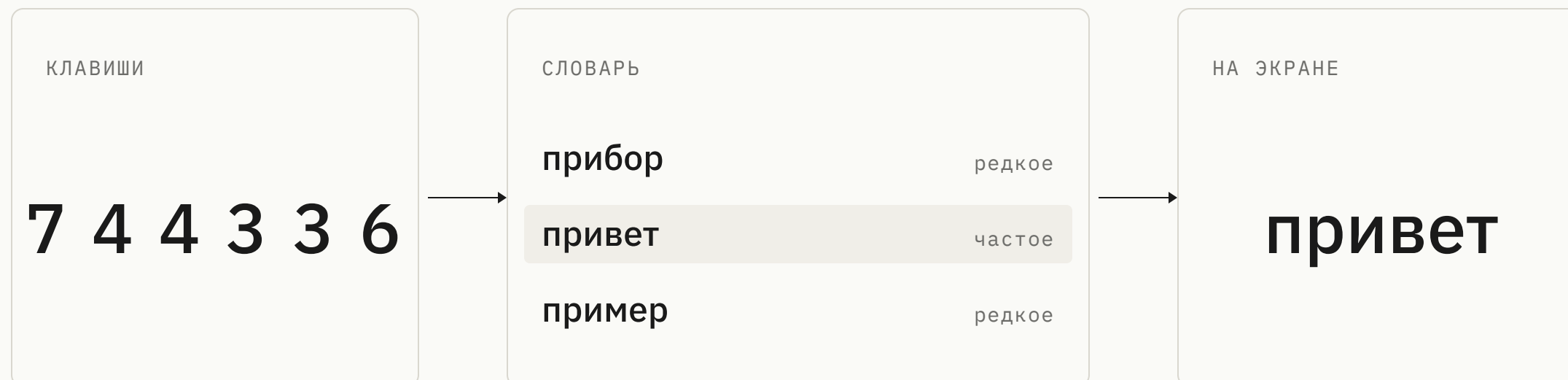
Откуда взялись современные модели



1.1 T9 НА NOKIA

С этого всё началось

Конец 1990-х — начало 2000-х. Был у каждого.



1.1 T9 НА NOKIA

Как работал T9

Несколько слов на одну комбинацию. Самое частое выигрывает.

Машина впервые угадала слово

T9 vs LLM

T9

Словарь

Машина выбирала слово из заранее зашитого набора. 20–50 тысяч слов на язык. Каждое слово либо есть, либо его нет.

LLM

Генерация

Модель собирает каждое слово с нуля, опираясь на статистику текстов. Готового набора нет — любое слово может оказаться следующим.

Оба работают на статистике. Разница — в объёме данных.

Кому

Тема

Спасибо за письмо. Я отвечаю в течение дня.

Tab →

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Smart Compose в Gmail

От следующего слова —
к следующей фразе

Gmail · 2018

Яндекс

лесные пожар

лесные пожары в России 2025

лесные пожары статистика

лесные пожары причины

лесные пожары Якутия

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Автодополнение в поиске

Машина достраивает не только письма — и поисковые запросы

Машина научилась достраивать фразы

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani · Noam Shazeer · Niki Parmar · Jakob Uszkoreit
Llion Jones · Aidan N. Gomez · Łukasz Kaiser · Illia Polosukhin

Google Brain · Google Research · University of Toronto

ABSTRACT

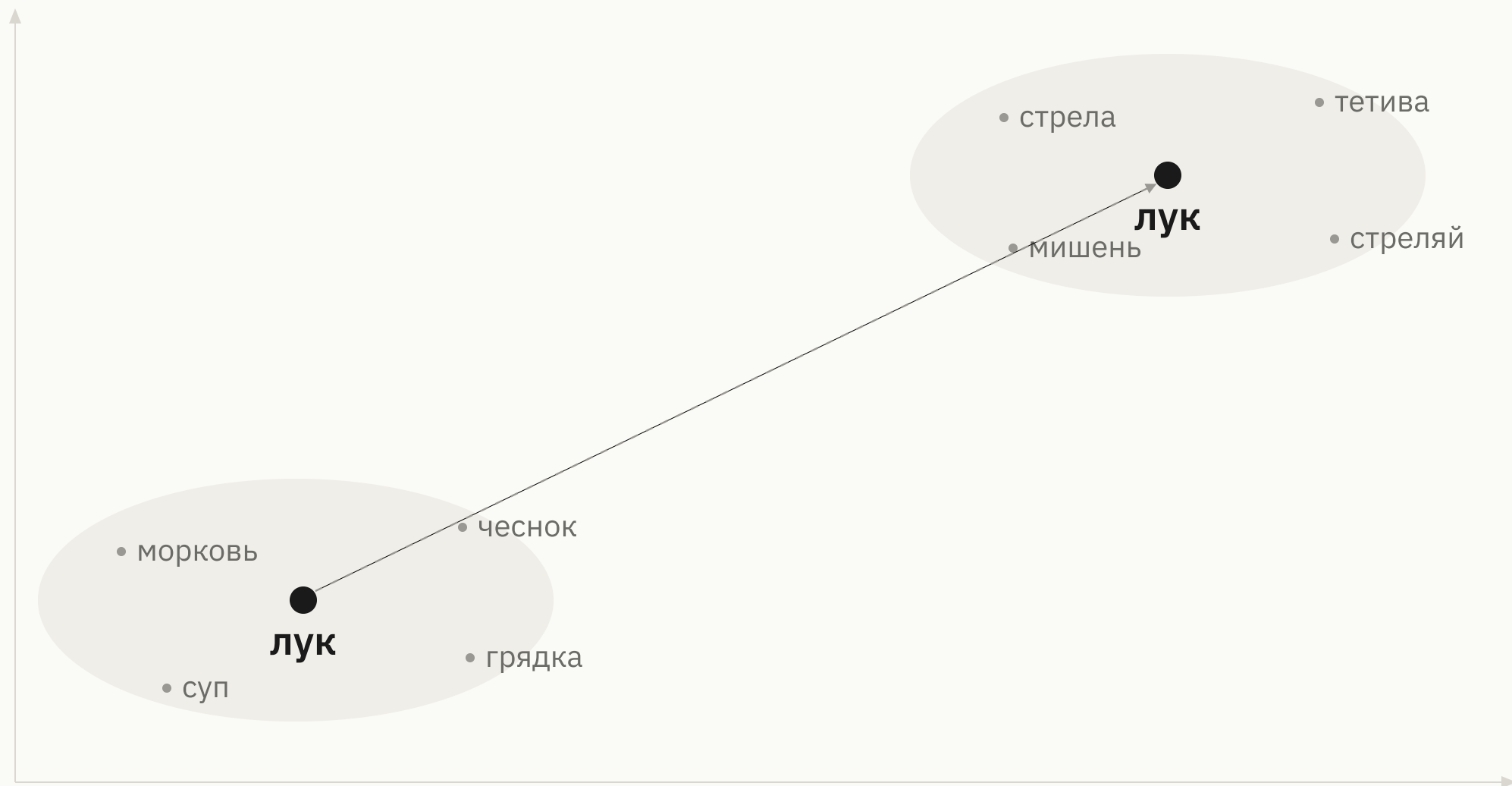
[Abstract content represented by horizontal bars]

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

2017: Transformer

Архитектура, на которой построены
все современные модели — от GPT-3 до ChatGPT

arXiv:1706.03762 · 12 Jun 2017



положи лук в суп

натяни лук и стреляй

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Attention: каждое слово учитывает контекст

Одно и то же слово — разные точки
в пространстве смыслов

2018: GPT-1

последовательно vs всё сразу

RNN (до 2017)

Читает слово за словом

Каждое следующее зависит от предыдущего

Медленно, забывает начало длинной фразы

GPT-1 (2018)

Видит весь текст сразу

Учится на всех словах параллельно

Быстрее и помнит дальние связи

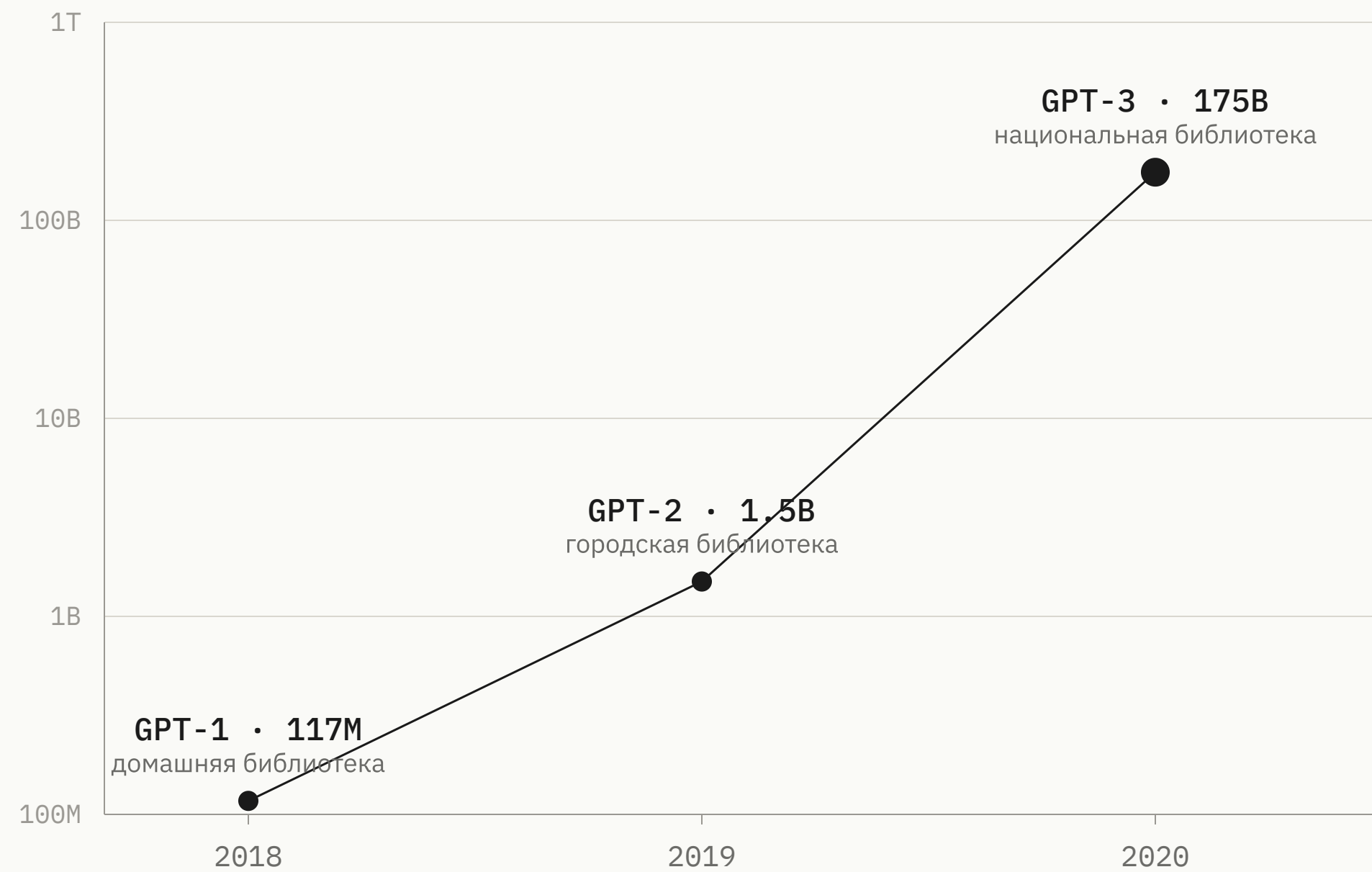
1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

2019: GPT-2 модель прочитала интернет

8 миллионов ссылок с Reddit →
40 ГБ текста

1.5B параметров





1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Линия GPT

117M → 1.5B → 175B

2018 → 2019 → 2020 · каждая модель × 10

Рыба заглотила приманку. Она была вкусной.

Рыба заглотила приманку. Она была голодной.

1.3 ОТ TRANSFORMER ДО GPT-3

Emergent abilities

Чему не учили — начало
получаться само

2020 · GPT-3 · 175B

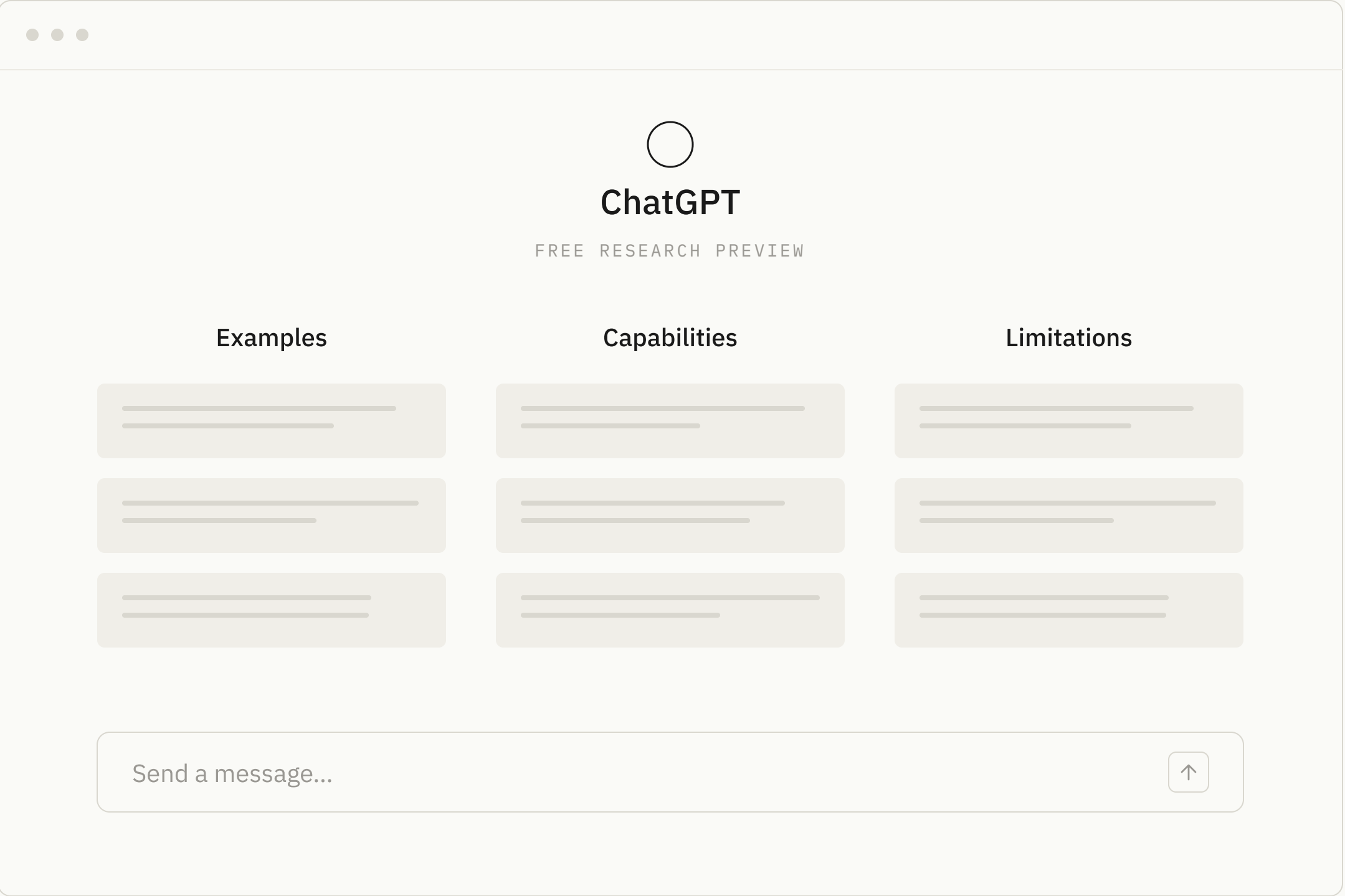
175 миллиардов параметров

На этом масштабе модель начала делать то, чему её не учили

Попугай, прочитавший интернет

**Знает всё, что написано.
Не знает, что это значит.**

Bender et al., 2021 – “On the Dangers of Stochastic Parrots”



1.4 CHATGPT 2022

ChatGPT, 30 ноября 2022

Дотренировали GPT-3.5 на диалогах. Сделали чат-оболочку. Технологии стали продуктом.

Внутри: GPT-3.5



1.4 CHATGPT 2022

RLHF · обучение с обратной связью от человека

Базовая модель предсказывает текст. RLHF учит её предсказывать то, что хочет человек.



1.4 CHATGPT 2022

За сколько сервисы добирались до 100 миллионов

ChatGPT — 2 месяца.
Facebook — 4.5 года.

Текст превратился в диалог

Модели научились *думать* перед ответом

OpenAI · DeepSeek · Anthropic · Google

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Почему в ельнике почва кислее, чем в берёзняке?

<think>
Хвойный опад содержит больше органических кислот, чем лиственный. У ели иглы разлагаются медленнее и образуют кислый гумус. У берёзы листва богата кальцием, который частично нейтрализует кислоты. Значит, дело в составе опада и скорости разложения.
</think>

R1

Из-за состава опада: хвоя ели даёт кислый медленно разлагающийся гумус, а листва берёзы богата кальцием и нейтрализует кислоты.

1.5 ДУМАЮЩИЕ МОДЕЛИ

Chain of Thought

Модель рассуждает текстом перед ответом

Обычная модель vs думающая

Студент-выскачка

ПОВЕДЕНИЕ

Отвечает сразу

ХАРАКТЕР

Быстрый, без проработки

НАЗНАЧЕНИЕ

Для коротких вопросов

Студент с черновиком

ПОВЕДЕНИЕ

Сначала пишет черновик

ХАРАКТЕР

Медленный, последовательный

НАЗНАЧЕНИЕ

Для сложных задач

Разные режимы — разные задачи

Что меняется

Короткие вопросы

обычная модель

Переформулировать абзац для статьи

Перевести аннотацию на английский

Найти определение термина

Резюмировать раздел методики

Составить список ключевых слов к статье

Сложные задачи

думающая модель

Разобрать логику чужого эксперимента

Найти противоречия в двух источниках

Спланировать дизайн исследования

Проверить статистические выкладки

Связать разнородные данные в выводы

Думающая не всегда лучше

У думающих моделей выше галлюцинации

DeepSeek R1

думающая модель

14.3%

галлюцинаций

DeepSeek V3

обычная модель

3.9%

галлюцинаций

Чем длиннее рассуждение — больше места для ошибок

Vectara HHEM Leaderboard, summarisation



1.6 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

От слова к рассуждению

Одна и та же идея — предсказать следующее

Это не интеллект.
Это статистика.



Как это работает
внутри

Откуда модель знает, что „врач“ и „доктор“ — почти одно?

**Слова встречаются в одних и тех же
контекстах
— значит близки**



король – мужчина + женщина ≈ королева

Пространство смыслов

Каждое слово — точка.
Расстояние = близость смысла.

Близость = смысл

Правила

Ты — помощник-ассистент. Отвечай вежливо и кратко.

История диалога

Помоги составить план эксперимента

Конечно. Какая тема?

Влияние засушливого периода на хвойные

Текущий вопрос

Какие методы измерения предложишь?

Что такое контекст

Каждый ответ опирается только на три части:
правила + история + вопрос

Объём окна: ~128 000 токенов (~200 страниц)

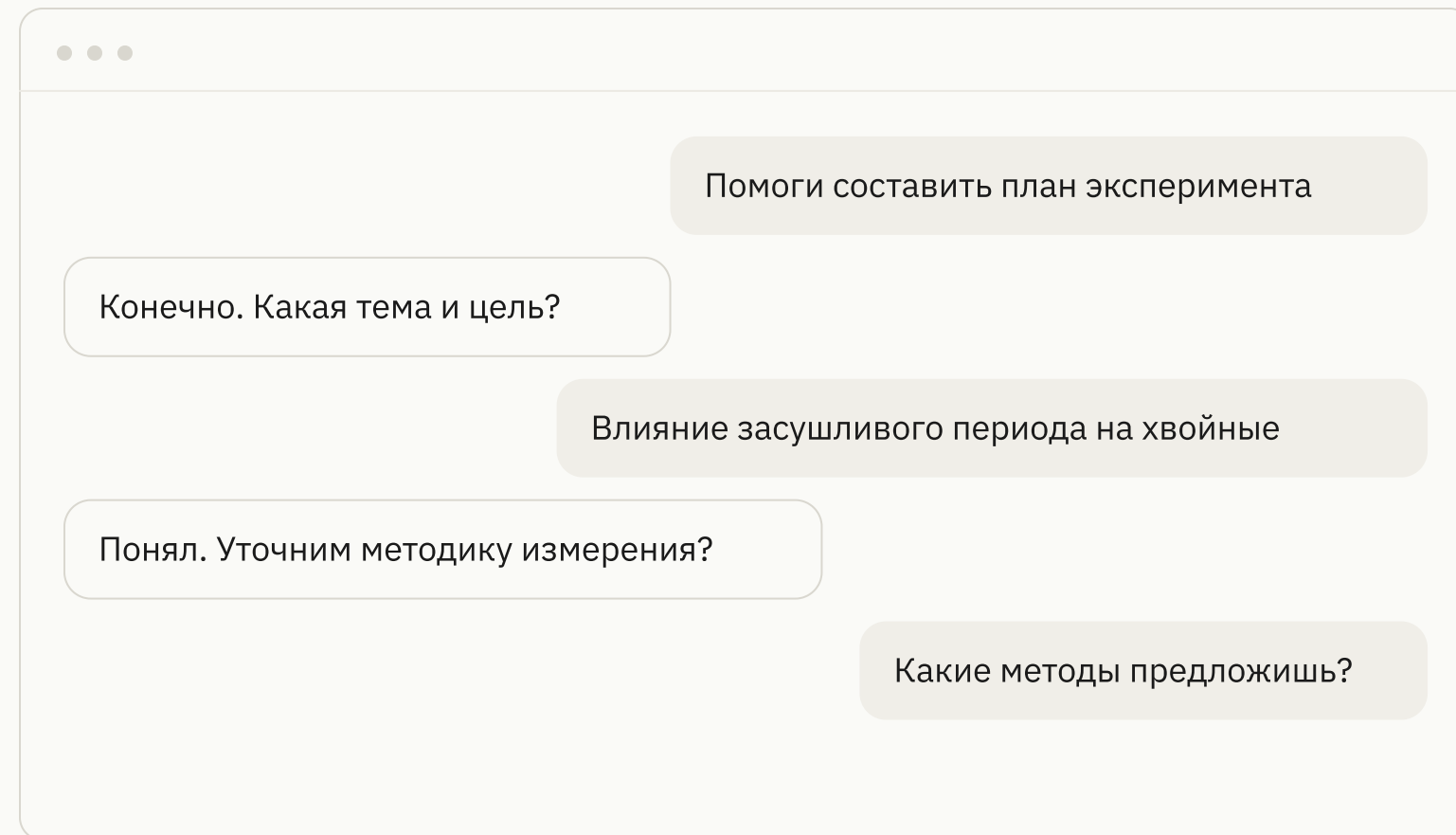
ОКНО КОНТЕКСТА

128 000

токенов — книга среднего объёма

Новый чат — новый лист

ПОМНИТ ВСЁ

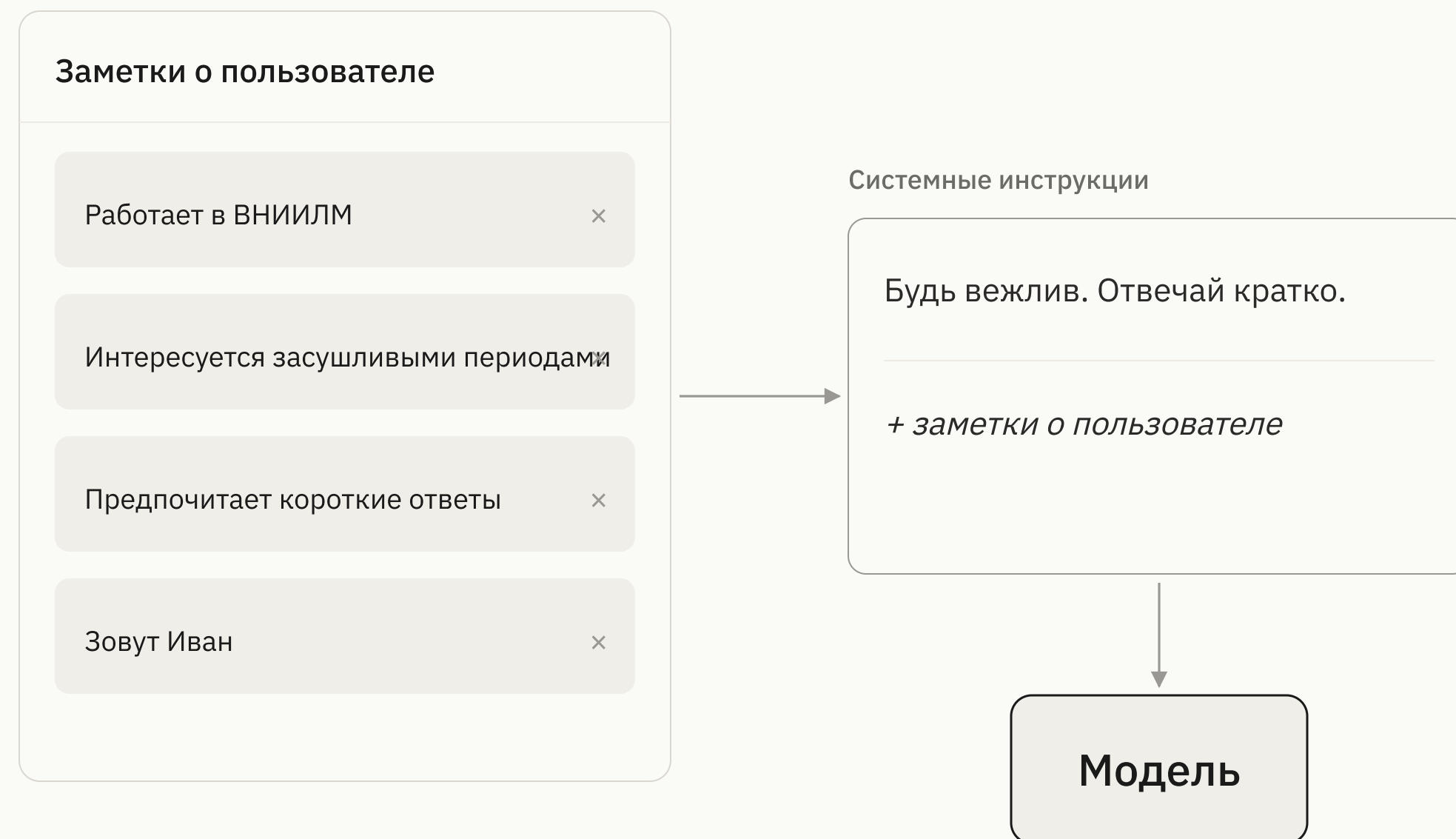


Модель помнит всю беседу

Не знает ничего

Модель не знает ни имени, ни прошлых вопросов

Исключение – функция Памяти (см. слайд 40)



Можно выключить · Можно увидеть · Можно стереть

Память (Memory) — отдельная функция

Не модель вас запоминает — продукт хранит заметки и подмешивает их в промт

Модель обучают один раз

**Обучают провайдеры — месяцы и тысячи GPU.
Потом веса фиксируются**

Обновление модели = новый релиз

Ваши вопросы её не меняют



Особенности в работе

Куда уходят ваши запросы?

Облачно vs локально

Облако

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Запрос уходит на сервер провайдера

ГДЕ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

Дата-центр (часто в США или ЕС)

КТО ВИДИТ

Провайдер (в логах)

ЧТО НУЖНО

Только интернет

Локально

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Запрос остаётся на вашем компьютере

ГДЕ ОБРАБАТЫВАЕТСЯ

Ваш процессор или видеокарта

КТО ВИДИТ

Никто, кроме вас

ЧТО НУЖНО

Мощный компьютер, дисковое место

Для чувствительных данных — локально

Data controls

Improve the model for everyone

Allow your content to be used to train our models and improve our services.



3.1 ДАННЫЕ И ПРИВАТНОСТЬ

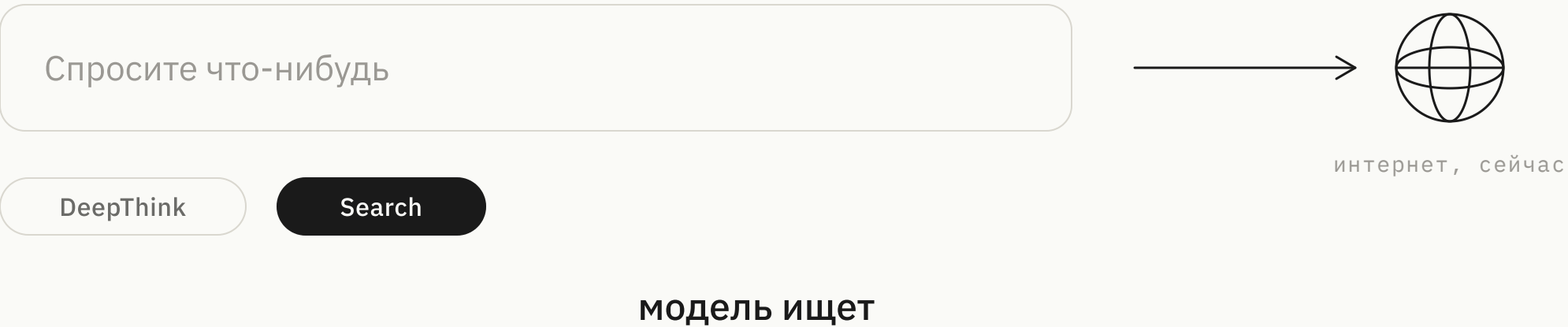
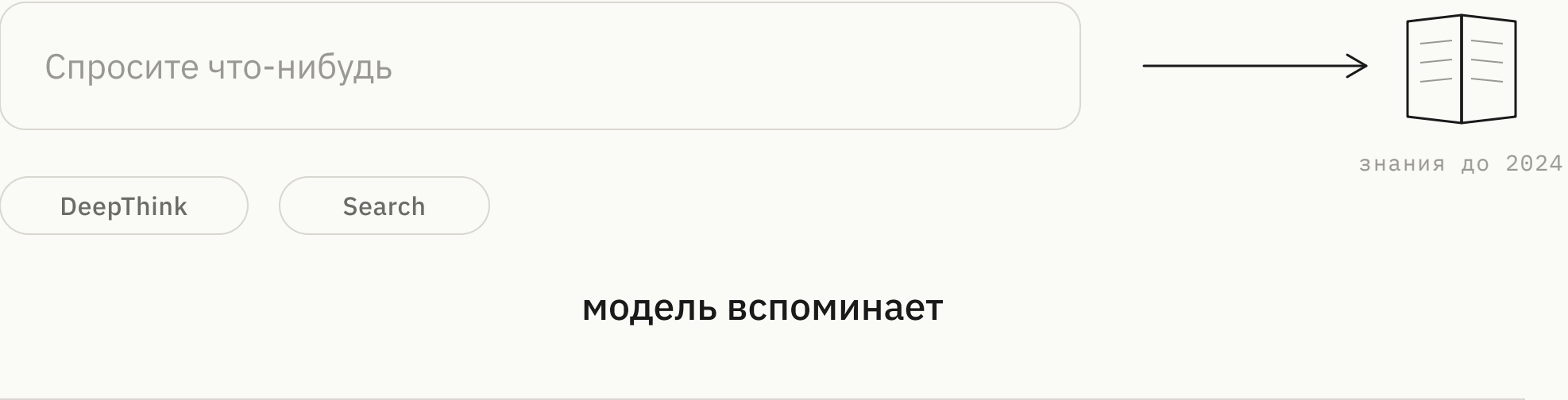
Как отключить обучение на ВАШИХ данных

Чтобы данные не учили модель — найдите этот тоггл в настройках

Settings → Data controls →
Improve the model for everyone

Когда Память полезна, когда мешает

Полезна для предпочтений.
Мешает для фактов.



3.3 ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ

Поиск — отдельная функция

По умолчанию модель отвечает по памяти — той, что сложилась во время обучения. Чтобы она пошла в интернет, нужно нажать отдельную кнопку.

DeepSeek · кнопка Search в инпуте

Не знает фактов — знает статистику текстов

**Модель не хранит факты — она восстанавливает
их по статистике текстов**

Пустоты в знании заполняются тем, что статистически похоже на правду

Как выглядит галлюцинация

Два случая — один реальный, один реконструированный

Юридический кейс · Mata v. Avianca, 2023

По вашему запросу нашёл релевантную судебную практику:

1. Varghese v. China Southern Airlines Co., Ltd., 925 F.3d 1339 (11th Cir. 2019) — суд постановил, что положения Монреальской конвенции применяются к...

Юрист подал в суд документ с такими ссылками. Дела не существовали. Штраф \$5,000.

Лесное хозяйство · вымышленный ГОСТ

Какой ГОСТ регулирует защиту еловых насаждений от короеда-типографа?

Защиту еловых насаждений от короеда-типографа регулирует ГОСТ Р 12345-2021 «Лесозащита. Мероприятия по защите хвойных пород от стволовых вредителей».

Такого ГОСТа не существует. Структура, формулировка, шифр — собраны статистически.

В обоих случаях ответ выглядит безупречно — и не имеет источника

Доверяй — но проверяй

Обязательно для фактов, цитат и цифр

Где проверять обязательно

Развёрнутое правило для работы

Обязательно проверять

Цифры и статистика (*15%, −20 °C, 1 200 га*)

Цитаты и ссылки (*Иванов, 2019, DOI*)

Нормативные документы (*ГОСТы, статьи закона, СНиПы*)

Имена, даты, факты (*год выхода работы, авторство метода*)

Можно доверять

Объяснения известных понятий (*что такое регрессия, фотосинтез*)

Переформулировки (*сократить, упростить, перевести*)

Структура черновика (*оглавление, разделы, тезисы*)

Поиск аналогий и идей (*подобрать сравнение, варианты*)

AI берёт на себя задачи, не роль

30 лет назад программы для статистики вызывали те же вопросы.

Они перераспределили задачи.

Приход Excel не упразднил бухгалтерию — изменил работу.

Она понимает буквально — не интуитивно

Модель выполняет то, что написано, а не то, что вы имели в виду

РАЗМЫТО

Напиши что-нибудь про лес

КОНКРЕТНО

Напиши 3 абзаца для введения научной статьи о защите ельников от короеда-типографа в Центральной России

Поэтому формулировка запроса — навык, а не магия

Что мы прошли

Секция 1 · История и устройство языковых моделей

Часть I · Откуда взялись современные модели

- T9 на Nokia
- Автозаполнение
- От Transformer до GPT-3
- ChatGPT 2022
- «Думающие» модели
- Главный тезис: это не интеллект, это статистика

Часть II · Что происходит при ответе

- Векторы смыслов
- Контекст и память
- Обучение и заморозка

Часть III · Важные особенности

- Данные и приватность
- Память и контекст в работе
- Доступ к интернету
- Точность и галлюцинации
- Границы применения

Главные тезисы

Это не интеллект — статистика

Без контекста модель не видит вашу задачу

Каждый ответ модель собирает заново

Проверяй факты, цифры, ссылки

AI берёт на себя задачи, не роль



Карта инструментов

Какие сервисы есть, чем они различаются, что выбрать под задачу

Четыре больших сервиса

Похожие возможности, разные сильные стороны

ChatGPT

КТО
OpenAI · ноябрь 2022

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
широкий универсал, лучшая экосистема плагинов и кастомных GPT

ОСОБЕННОСТЬ
массовое распространение, знаком большинству

Claude

КТО
Anthropic · 2023

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
длинные тексты, аккуратная работа с документами, разметка

ОСОБЕННОСТЬ
аккуратный тон, осторожен с фактами

Gemini

КТО
Google · 2023

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
интеграция с поиском Google, работа с большими файлами

ОСОБЕННОСТЬ
встроен в Google-сервисы (Docs, Gmail)

DeepSeek

КТО
DeepSeek · Китай · 2024

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
сильная математика и код, открытые веса

ОСОБЕННОСТЬ
дёшево или бесплатно, доступен без зарубежной карты

Один и тот же тип инструмента — разные акценты. Выбор зависит от задачи и доступа.

Бесплатное, платное, API

Три уровня доступа к одним и тем же моделям

Бесплатное

ДОСТУП

веб-интерфейс через браузер

МОДЕЛИ

обычные, не самые свежие, с лимитами на запросы

ПАМЯТЬ ДИАЛОГА

есть в рамках чата

КОГДА ПОДХОДИТ

познакомиться, разовые задачи, простой текст

ЧТО НЕДОСТУПНО

длинные документы целиком, частые запросы подряд, продвинутые модели

Платное · ≈ \$20 / мес

ДОСТУП

тот же веб-интерфейс + приоритет

МОДЕЛИ

все актуальные, включая думающие, увеличенные лимиты

ПАМЯТЬ ДИАЛОГА

есть, плюс память между диалогами (у некоторых сервисов)

КОГДА ПОДХОДИТ

регулярная работа, длинные документы, многошаговые задачи

ЧТО ДАЁТ СВЕРХ

загрузка файлов, проекты, кастомные ассистенты, поиск в интернете

API

ДОСТУП

программный, через код или внешние приложения

МОДЕЛИ

все, оплата по количеству обработанного текста

ПАМЯТЬ ДИАЛОГА

только то, что передаёшь в запросе

КОГДА ПОДХОДИТ

автоматизация, интеграция, обработка тысяч документов

ЧТО НУЖНО

базовое программирование или готовое приложение

Платная подписка — самый частый вариант для рабочей нагрузки исследователя

Кому что подходит

Для регулярной работы исследователя — один платный сервис.

Познакомиться, разовая задача	→	бесплатный веб-интерфейс любого из четырёх сервисов
Регулярная исследовательская работа	→	один платный сервис ($\approx$ \$20 / мес), думающую модель — по требованию
Автоматизация, обработка большого массива	→	API + скрипт или приложение

Несколько подписок параллельно почти никогда не нужны. Лучше один сервис, в котором научился работать

4.4 ГДЕ ЖИВУТ ДАННЫЕ

Облако и локально

Где живёт модель — там живут ваши запросы

Облако

ГДЕ РАБОТАЕТ

на серверах компании (OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek)

КУДА УХОДИТ ЗАПРОС

на сервер компании, обрабатывается там

ЧТО С ДАННЫМИ

хранятся у провайдера, могут использоваться для улучшения сервиса (зависит от тарифа и настроек)

МОЩНОСТЬ

любая, ограничена только тарифом

ПОДХОДИТ ДЛЯ

обычной работы с открытыми материалами, черновиков, поиска, переводов

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

конфиденциальных данных без явного NDA / корпоративного тарифа

Локально

ГДЕ РАБОТАЕТ

на вашем компьютере (нужны: 16–64 GB RAM, GPU желательно)

КУДА УХОДИТ ЗАПРОС

никуда, всё считается на устройстве

ЧТО С ДАННЫМИ

остаются у вас полностью

МОЩНОСТЬ

ограничена железом — обычно слабее облачных моделей

ПОДХОДИТ ДЛЯ

работы с конфиденциальными данными, экспериментов, оффлайн-сценариев

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

самых мощных задач — топ-моделей локально не запустить

Для большинства задач исследователя — облако. Для конфиденциальных материалов — локально или специальный корпоративный тариф



Как формулировать запросы

Формула, плохой / хороший, итерация, четыре шаблона

01

Роль

кем модель должна выступать

02

Задача

что нужно сделать — один глагол

03

Контекст

кто аудитория, какие материалы, что важно

04

Формат

как должен выглядеть ответ

05

Ограничения

чего избегать, что обязательно учесть

5.1 ФОРМУЛА ПРОМТА

Формула промта

Не нужно использовать все пять в каждом запросе.
Но чем сложнее задача — тем больше компонентов

ПРОМТ

[Роль]	Ты редактор научного журнала по лесному хозяйству.
[Задача]	Сократи аннотацию статьи до 150 слов.
[Контекст]	Аудитория — практикующие лесоводы. Сохрани термины «лесопатологический мониторинг», «приживаемость».
[Формат]	Один абзац. Без маркеров.
[Ограничения]	Не упрощай специальные термины. Не добавляй информации, которой нет в исходном тексте.

5.1 ФОРМУЛА ПРОМТА

Промт по формуле

Это не шаблон, который надо повторять буквально. Это набор слотов, которые имеет смысл заполнить, когда задача сложнее одного предложения

ПРОМТ

найди статьи про лиственницу

ОТВЕТ

Лиственница (Larix) — род хвойных деревьев семейства Сосновые. Распространена в России, Канаде, Скандинавии. По лиственнице существует обширная научная литература. Изучаются вопросы:

- ботаника и систематика
- лесоводство и хозяйственное использование
- устойчивость к климату
- болезни и вредители

Для подробного изучения рекомендуется обратиться к специальным справочникам и научным журналам.

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Литобзор · плохой промт

Модель не знает: какая лиственница, какой регион, какой период, какие журналы, какой формат. Отвечает «в среднем» — то есть никак

ПРОМТ

[Роль] Ты научный консультант по лесному хозяйству.

[Задача] Составь короткий обзор исследований по приживаемости лиственницы сибирской в условиях вечной мерзлоты.

[Контекст] Период – последние 10 лет. Регион – Якутия и Магаданская область. Журналы «Лесоведение», «Сибирский лесной журнал», Forest Ecology.

[Формат] 5–7 пунктов. По каждому: тема, ключевой вывод, авторы (если знаешь).

[Огранич.] Если не уверен в авторстве – пиши «авторы не уверены». Не выдумывай ссылки.

ОТВЕТ

1. Влияние климатических аномалий на приживаемость *L. sibirica* в Центральной Якутии. Снижение приживаемости на 18–24% при ранневесенних оттепелях. Авторы не уверены.

2. Сравнение методов посадки на участках с активным слоем мерзлоты до 1.2 м. Контейнерная посадка показала выигрыш +30% к открытой корневой системе. Авторы не уверены.

3. Микоризные ассоциации *L. sibirica* в северных популяциях... [и так далее, всего 5–7 пунктов]

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Литобзор · хороший промт

Контекст сузил задачу до решаемой. Ограничение «не выдумывай» снизило риск галлюцинации. Результат — основа для проверки, не финал

ПРОМТ

напиши письмо коллеге

ОТВЕТ

Уважаемый коллега!

Надеюсь, у Вас всё хорошо. Хотел бы обратиться к Вам по одному рабочему вопросу. Уверен, что Ваш опыт и знания будут очень полезны.

Буду признателен за обратную связь в удобное для Вас время.

С уважением,
[Ваше имя]

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Письмо коллеге •
плохой промт

Звучит вежливо, но не содержит ни одного фрагмента сути. Такое письмо коллега удалит, не дочитав

ПРОМТ	
[Роль]	Ты пишешь от моего имени — научный сотрудник, лесопатолог.
[Задача]	Напиши письмо коллеге из Института леса СО РАН с просьбой поделиться данными мониторинга по короеду-типографу за 2023–2024 в Красноярском крае.
[Контекст]	Мы знакомы лично, общались на конференции в апреле. Я готов поделиться нашими данными по Подмосковию в обмен. Срок — нужно для статьи к 1 июня.
[Формат]	Деловое, но не сухое. Без «надеюсь, у Вас всё хорошо». 5–7 строк.
[Огранич.]	Не использовать канцеляризмы. Не извиняться за беспокойство.

ОТВЕТ

Андрей, добрый день.

После нашего разговора в апреле я взялся за статью по короеду-типографу — сравнение очагов в Подмосковию и Красноярском крае. Если у Вас есть данные мониторинга за 2023–2024, был бы признателен за возможность ими воспользоваться.

В обмен готов поделиться нашими подмосковными данными, включая результаты ловушковых учётов. Срок у меня ориентировочно до 1 июня.

Спасибо,
Иван

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Письмо коллеге · хороший промт

Точная роль, конкретная просьба, упомянутый контекст знакомства, обмен ценностью, срок. Письмо, на которое ответят

ПРОМТ

напиши скрипт для обработки данных

ОТВЕТ · PYTHON

```
import pandas as pd

# Загрузка данных
df = pd.read_csv('data.csv')

# Базовая обработка
df = df.dropna()
df = df.drop_duplicates()

# Сохранение
df.to_csv('processed.csv', index=False)

print(f'Обработано строк: {len(df)}')
```

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Код · плохой промт

Модель выбрала Python и CSV наугад. Не знает: какие данные, какие колонки, что делать с пропусками. Скрипт абстрактный — на вашей задаче работать не будет

ПРОМТ

[Роль]

Ты Python-разработчик, помогаешь исследователю.

[Задача]

Напиши скрипт, который читает CSV с данными ловушковых учётов и считает среднее количество жуков на ловушку по неделям.

[Контекст]

Колонки: date (YYYY-MM-DD), trap_id, species, count. ~4000 строк, один сезон. Виды считать отдельно. Период — с 1 мая по 31 августа.

[Формат]

Один файл .py. На выходе — таблица «неделя · вид · среднее количество», сохранённая в xlsx.

[Огранич.]

Без сложных зависимостей. Только pandas и openpyxl. Пропуски обрабатывать как нули. Короткие комментарии к ключевым шагам.

ОТВЕТ · PYTHON

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('traps.csv', parse_dates=['date'])

# Фильтр сезона
mask = (df['date'] >= '2024-05-01') & (df['date'] <= '2024-08-31')
df = df.loc[mask].copy()

# Пропуски в count → 0
df['count'] = df['count'].fillna(0)

# Неделя как период
df['week'] = df['date'].dt.to_period('W-MON')

# Среднее по неделе и виду
result = (df.groupby(['week', 'species'])['count']
          .mean().round(2).reset_index()
          .rename(columns={'count': 'avg_per_trap'}))

result.to_excel('weekly_avg.xlsx', index=False)
print(f'Готово: {len(result)} строк')
```

5.2 ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ

Код · хороший промт

Колонки указаны — модель не угадывает. Период задан — фильтр на месте. Пропуски описаны — не теряются. Скрипт можно запускать

Первый ответ — почти всегда черновик

**Итерация — не починка ошибки.
Это нормальный режим работы.**

Хороший результат за один проход — исключение. За 2–3 итерации — норма

ЗАПРОС НА УЛУЧШЕНИЕ

улучши абзац

БЫЛО

Лесопатологический мониторинг показал, что очаги короеда-типографа в обследованных насаждениях ели расширились на 17% по сравнению с предыдущим сезоном. Поражены преимущественно перестойные деревья старше 80 лет на южных склонах.

СТАЛО

Результаты комплексного лесопатологического мониторинга со всей очевидностью продемонстрировали значительное расширение очагов поражения короедом-типографом. Данное явление носит выраженный характер и заслуживает пристального внимания специалистов.

5.3 ИТЕРАЦИЯ

Итерация 1 — «улучши абзац»

Стало пышнее, но исчезли цифры, возраст, склоны.
Модель не знает, что улучшать, и улучшает форму

ЗАПРОС

Ты рецензент научного журнала. Перепиши абзац строже: сохрани все цифры и факты, убери лишние слова, не теряй терминологию.

РЕЗУЛЬТАТ

Лесопатологический мониторинг выявил расширение очагов короеда-типографа на 17% в обследованных еловых насаждениях. Поражены преимущественно перестойные деревья старше 80 лет на южных склонах.

5.3 ИТЕРАЦИЯ

Итерация 2 — роль рецензента + критерии

Цифры на месте, фактура сохранена, лишнего меньше. Но видно ли мне, что именно изменилось? Нет — приходится сравнивать построчно

ЗАПРОС

То же самое, но покажи правки маркерами:
[~было~] [+стало+] [-удалено-].
Один отступ – один блок правки.

РЕЗУЛЬТАТ

[~Лесопатологический мониторинг показал, что~]
[+Лесопатологический мониторинг выявил+] расширение
очагов короеда-типографа [-в обследованных насаждениях
ели-] на 17% в обследованных еловых насаждениях.

Поражены преимущественно перестойные деревья старше
80 лет на южных склонах. – сохранено без правок

5.3 ИТЕРАЦИЯ

Итерация 3 — покажи правки маркерами

Видно каждое решение модели. Можно принять,
отклонить, попросить переделать конкретно эту
правку. Это рабочая редактура, а не угадывание

01

Редактура

Сократить, уточнить, причесать
собственный текст

02

Литобзор

Быстрая карта-обзор темы, дальше —
проверка вручную

03

Разбор данных

Описать набор данных, посчитать сводные,
заметить странности

04

Письма и рецензии

Деловое письмо или рецензия с
конкретной структурой

5.4 ШАБЛОНЫ

Четыре шаблона на каждый день

Дальше — каждый шаблон отдельно: готовый промт
и пример вывода. Можно сохранить и использовать
как есть

ПРОМТ-ШАБЛОН

[Роль]	Ты редактор научного текста.
[Задача]	Отредактируй абзац ниже.
[Контекст]	Это {фрагмент статьи / введение / методика / обсуждение}. Целевая длина — {N} слов. Аудитория — {практики / академическая}.
[Формат]	Покажи правки маркерами: [~было~] [+стало+] [-удалено-]. Один отступ — один блок правки.
[Огранич.]	Сохрани все цифры, термины и ссылки. Не добавляй фактов, которых нет в оригинале.

ТЕКСТ

{вставьте абзац}

5.4 ШАБЛОНЫ

Шаблон · Редактура

Рабочая версия из того, что мы разобрали в итерации. Подставьте свой текст в фигурные скобки — и в дело

ПРОМТ-ШАБЛОН

[Роль]	Ты научный консультант по {область – например, лесному хозяйству}.
[Задача]	Дай короткий обзор исследований по теме: {ваша тема одним предложением}.
[Контекст]	Период – {последние N лет}. Регион – {если применимо}. Журналы, которые стоит учесть: {список или «основные в области»}.
[Формат]	5–8 пунктов. По каждому: тема, ключевой вывод, авторы (если знаешь – иначе «авторы не уверены»).
[Огранич.]	Если не уверен в авторстве или дате – пиши «не уверен». Не выдумывай DOI и ссылки. В конце – 2–3 направления, которые имеет смысл искать дальше.

5.4 ШАБЛОНЫ

Шаблон · Литобзор

Никогда не использовать как готовый обзор. Только как карту — куда смотреть. Каждую ссылку и автора проверять самостоятельно

ПРОМТ-ШАБЛОН

[Роль]	Ты аналитик данных, помогаешь исследователю.
[Задача]	Опиши прикреплённый набор данных и обрати внимание на то, что в нём может быть подозрительным.
[Контекст]	Набор: {что это, как собирали, за какой период}. Цель моего исследования: {одно предложение}.
[Формат]	1) Что в наборе (колонки, тип данных, период, количество строк). 2) Сводные числа (средние, медианы, минимум, максимум по ключевым переменным). 3) Что выглядит странно (пропуски, выбросы, противоречия, дубликаты). 4) Какие проверки стоит сделать перед серьёзным анализом.
[Огранич.]	Не делай выводов о причинах. Не предлагай гипотезы. Только описание и подозрительные места.

5.4 ШАБЛОНЫ

Шаблон · Разбор данных

Не для самого анализа, а для первого знакомства с набором. Найти странности и проверить чистоту до того, как считать что-то серьёзное

ПРОМТ-ШАБЛОН

[Роль]	Ты пишешь от моего имени — {роль, должность, область}.
[Задача]	Напиши {деловое письмо / рецензию на статью / ответ рецензенту} в адрес {кому}.
[Контекст]	Суть: {что именно нужно — попросить, согласовать, возразить, поблагодарить}. История отношений: {знакомы лично / переписывались / первый контакт}. Срок: {если есть}. Что я готов предложить взамен: {если применимо}.
[Формат]	{5–7 строк / структурированная рецензия с разделами Сильные стороны · Замечания · Рекомендация}. Суть — в первой строке после приветствия.
[Огранич.]	Без канцеляризов. Без «надеюсь, у Вас всё хорошо». Не извиняться за беспокойство. Не использовать восклицательные знаки.

5.4 ШАБЛОНЫ

Шаблон · Письма и рецензии

Закрывает 80% переписки по работе. Один раз сохранил — и подставляешь контекст. Главная сила — ограничения, они убирают «вежливый шум»